

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, DOCTYPE=ar)로 신규 논문을 탐색하고, PubMed E-utilities(ESearch/EFetch)와 CrossRef REST API로 초록·저자 정보를 보완 수집함. 목표 20편 중 38편 확보(목표 초과 달성).

Carbohydrate Polymers 신규 논문 트렌드 분석 보고서

보고서 생성 일시: 2026-09-28 22:16 UTC

대상 저널: Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617, Elsevier)

1. 수집 개요

이번 회차에서 기존 상태 파일(state/seen_articles.json)에 없는 신규 논문 후보 41편을 발견하였고, 이 중 핵심 주제가 미생물 균주 특성·균주 개발·배양 최적화 자체인 3편(원문 제목은 아래 표 참고)을 제외 기준에 따라 배제한 뒤, 최종적으로 38편의 신규 연구 논문(Original Research Article)을 수집하였다(목표 20편 대비 38편 확보, 목표 초과 달성). 리뷰 논문은 Scopus DOCTYPE(ar) 필터로 원천적으로 제외하였다. 수집된 38편 중 34편은 PubMed에 색인되어 있어 전체 초록을 확보하였으며, 나머지 7편(2026년 11월 15일자로 예정된 Articles-in-Press)은 PubMed·Elsevier 초록 API 모두에서 아직 색인/권한이 확인되지 않아 초록 없이 제목·저자 정보만 확보하였다.

제외된 후보 논문 (미생물 생물학 자체가 핵심 주제인 3편):

DOI	제외 사유
10.1016/j.carbpol.2026.125862	미생물(균주) 적응진화 자체가 핵심 주제 (균주 개발/배양 최적화)
10.1016/j.carbpol.2025.123944	박테로이데스속 균의 스트레스 반응 기전이 핵심 주제 (미생물 생리학 중심)
10.1016/j.carbpol.2025.123829	특정 유산균주의 증식 촉진 기전이 핵심 주제 (발효 균주 생리학 중심)

2. 논문 경향 분석 (한국어)

2-1. 뜨고 있는 주제 및 키워드 경향

전체 38편을 살펴보면 몇 가지 뚜렷한 흐름이 확인된다. 첫째, 해조류·버섯·약용식물·검류 등 다양한 천연 원료로부터 신규 다당체를 분리하여 구조를 규명하고 항염, 면역조절, 지혈, 지질대사 개선, 항비만 등 생리활성을 탐색하는 연구가 여전히 큰 비중을 차지한다. 둘째, 하이드로겔의 다기능화·스마트화 경향이 두드러진다. 자가치유, 온도·포도당·활성산소(ROS) 반응성, 주사형(injectable), 3D 프린팅 적합성 등 복수의 반응성을 동시에 갖춘 하이드로겔이 다수 등장했으며, 응용 분야도 당뇨병 창상 치료, 감염 창상 치료, 웨어러블 센서, 지능형 압력 센서, 경구 서방형 약물전달 등으로 빠르게 다변화하고 있다. 셋째, 셀룰로스 나노소재(나노결정·나노섬유)의 비식품·비의약 산업소재로의 확장이 눈에 띈다. 전자파 차폐 및 흡수, 리튬이온전지 분리막, 수처리용 분리막, 바이오플라스틱 등 전통적인 식품·포장 응용을 벗어난 전자·에너지 소재 연구가 다수 확인되었다. 넷째, 다당체 유도체를 이용한 약물전달체 개발(카르복시메틸셀룰로스-mPEG 미셀, PLGA-인산다당체 마이크로캡슐, 사이클로덱스트린 금속-유기 골격체, 폴리머 마이크로니들 등)이 활발하다. 다섯째, 바이오매스 부산물의 고부가가치화 및 지속가능성 관련 연구(리그닌 함유 셀룰로스 나노섬유, 라미오셀 부산물 재자원화, 완전 바이오 기반 포장재 등)가 다수 포함되어 있다. 항균·항진균 기능은 대부분의 논문에서 소재의 핵심 주제가 아니라 부가 기능으로 다루어지는 경향이 뚜렷했다(키토산, 펙틴-나노셀레늄, 전분-CMC 필름 등). 마지막으로, 고추 역병균 방제나 식물 생장조절물질 전달과 같이 전통적인 식품·의료 응용을 벗어난 농업용 소재 연구도 새롭게 눈에 띈다.

2-2. 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

수집된 논문 전반에서 다음과 같은 분석 기법이 공통적으로 활용되었다. ① 구조 분석: FTIR(적외선분광), NMR(^1H / ^{13}C 및 2차원 NMR), 단당류 조성 분석(GC 또는 HPLC), 분자량 측정(GPC/SEC). ② 형태 분석: SEM, 일부 연구에서는 TEM·AFM을 병행. ③ 결정성·상구조 분석: XRD, 소각 X선/광 산란(SAXS/SALS). ④ 열적 특성 분석: TGA 및 DSC. ⑤ 기계적 물성 평가: 인장강도, 신율, 인성, 저장/손실 탄성률 등 레올로지(점탄성) 측정. ⑥ 표면 특성 분석: 제타전위, 접촉각. ⑦ 치환도·그래프트율 산정: NMR 또는 적정법을 통한 화학적 개질 정도 확인. ⑧ 생물학적 평가: 세포독성·생체적합성 등 in

vitro 평가와 마우스 등을 이용한 in vivo 동물실험, 그리고 Western blot·전사체 분석 등을 통한 신호전달경로 규명. 다수의 논문이 이들 기법을 조합하여 "구조 규명 → 물성 평가 → 기능성/생물학적 효과 검증 → 기전 규명"의 다단계 검증 체계를 갖추고 있었다.

2-3. 논문 구조 및 포맷의 공통 패턴

대다수의 논문은 다음과 같은 유사한 전개 구조를 따른다: (1) 서론에서 기존 소재나 치료법의 한계를 제시하고 연구 필요성을 정당화, (2) 원료로부터의 추출·정제 또는 화학적 합성/개질 과정 서술, (3) FTIR·NMR·XRD·SEM·TGA 등을 이용한 구조 및 형태 규명, (4) 기계적 물성 또는 레올로지 특성 평가, (5) 목적 기능(항균, 약물방출, 창상치유, 전자파 차폐, 이온전달 등)에 대한 실험적 검증, (6) 세포·동물 실험을 통한 생체 내 효과 확인(생체의학 논문의 경우), (7) 신호전달경로나 분자적 상호작용을 통한 기전 규명, (8) 응용 가능성을 강조하는 결론으로 마무리된다. 제목에서부터 "multifunctional(다기능)", "synergistic(상승적)", "self-healing(자가치유)"과 같은 표현을 전면에 내세우는 경우가 많아, 단일 기능보다 복수 기능의 동시 구현을 부각하는 것이 최근의 서술 트렌드로 파악된다.

2-4. 전체 공통점

수집된 38편은 공통적으로 셀룰로스, 키토산, 알지네이트, 펙틴 및 다양한 식물·균류 유래 다당체와 같은 천연·재생 가능 원료를 사용하여 "지속가능성"을 핵심 가치로 제시한다는 점에서 궤를 같이한다. 또한 원료의 구조적 특성이 곧바로 최종 물성 및 기능으로 연결됨을 실험적으로 증명하는 것이 논문의 핵심 논리 구조로 자리잡고 있으며, 단일 기능보다 여러 기능(예: 기계적 강도+이온전도성, 항균+항산화, 접착성+센싱)을 동시에 구현하는 다기능·복합기능 소재 개발이 뚜렷한 대세로 확인된다. 응용 분야는 크게 바이오메디컬(창상치료, 약물전달, 면역조절)과 산업소재 (에너지 저장, 전자파 관련 소재, 분리막, 포장재)의 두 축으로 나뉘어 확장되고 있다.

3. 집중 분석: paper/cellulose/pectin/hydrogel/okara/paper coating/biomass/soybean protein isolate 관련 논문

아래는 이번 회차에 수집된 38편 중 지정 키워드(cellulose, hydrogel, pectin 등)와 주제가 일치하는 총 22편에 대한 개별 분석이다. 제목은 원문(영어) 그대로 표기하였고, 설명은 초록을 직접 번역하지 않고 핵심 방법론과 결과를 새로 이해하여 작성한 한국어 문장이다.

3.1 Multiscale ion transport channels based on chitosan and nanocellulose: Synergistic enhancement of mechanical properties and ionic conductivity, and multifunctional integration

저자: Jiang Liu, Meilin Zhang, Huidong Liu, Zehong Jin, Lihua Fu, Baofeng Lin, Chuanhui Xu, Bai Huang |
게재(예정)일: 2026-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125858

키토산과 나노셀룰로스를 결합해 이온 이동 통로를 갖는 복합 소재를 구성함으로써 기계적 강도와 이온 전도 성능을 동시에 끌어올리고, 여러 기능을 한 소재에 통합하려 한 연구로 판단된다. (2026년 11월 게재 예정 논문으로 초록이 아직 색인되지 않아 제목 정보를 바탕으로 요약함)

3.2 Chitosan-sodium alginate hydrogels incorporating amino acid-derived ionic liquids as antimicrobial agents

저자: Letícia Zibetti, Amanda Cargnin de Moraes, Julia Eduarda Spode, Thaíssa Silva Beck, Vinícius Costa Prado, Paulo Cesar de Oliveira Araujo, Natália Brucker, Sílvio Lisbôa Schuster, Natália Daudt, Larissa da Silva Silveira, Walter Paixao de Sousa Filho, Michele Rorato Sagrillo, Vitória Fernanda Belmonte Novais, Roberto Christ Vianna dos Santos, Marcos Antônio Villetti, Clarissa Piccinin Frizzo, Caroline Raquel Bender | 게재(예정)일: 2026-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125875

아미노산에서 유래한 이온성 액체를 키토산-알지네이트 하이드로겔에 결합하여 항균 기능을 부여하려 한 연구로, 천연 고분자와 그린화학 소재의 접목을 시도한 사례로 보인다. (초록 미색인, 제목 기반 요약)

3.3 Spatially core-shell mussel inspired alginate hydrogel enabling adhesive outer layers and a reinforced inner network for intelligent pressure detection

저자: Xiaoyong Zhang, Kai Fang, Feng Luo, Yang Wang, Zhenyi Wu, Fan Li, Xianglv Hu, Jinmei He, Yongping Bai | 게재(예정)일: 2026-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125872

홍합의 접착 원리에서 착안해 알지네이트 하이드로겔을 접착성 외층과 강화된 내부망으로 이루어진 코어-셸 구조로 설계하여, 압력을 인식하는 지능형 센서 소재로 활용하려 한 연구로 추정된다. (초록 미색인, 제목 기반 요약)

3.4 Cellulose nanocrystal-modified hydrogel wearable sensor with self-healing function from dynamic bond and controllable dual hydrogen-bond crosslinking

저자: Ruihuan Gu, Weiwei Chen, Yanrui Zou, Tingting Yang, Zirui Liu, Ning Yu, Jin Huang, Lin Gan | 게재(예정)일: 2025-09-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123760

셀룰로스 나노결정을 도입해 동적 공유결합과 이중 수소결합이 함께 작동하는 상호침투형 네트워크를 구성함으로써, 인장강도와 인성을 크게 높이면서도 자가치유 기능과 전기적 감응 특성을 함께 갖춘 웨어러블 센서용 하이드로겔을 완성하였다.

3.5 A dual-polysaccharide (carboxylated chitosan-carboxymethyl cellulose sodium) gastrointestinal dynamic response in situ hydrogel for optimized oral targeted inflammatory bowel disease therapy

저자: Yuchen Zhang, Kailai Liu, Yunhe Zheng, Jiangchuan He, Yu Huang, Jiayang Gao, Xi Chen, Ting Wang, Hanchao Zhou, Jinpeng Wen, Qinyue Yu, Ke Wang, Bao Zhang | 게재(예정)일: 2025-09-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123704

카르복실화 키토산과 카르복시메틸셀룰로스나트륨을 조합해 별도의 가교제 없이 위에서는 겔화되고 대장에서는 다시 풀어지는 위치 특이적 하이드로겔을 만들고, 여기에 Ti3C2 MXene을 접목해 급성·만성 대장염 마우스 모델에서 기존 1차

치료제보다 우수한 장 점막 회복과 염증 완화 효과를 확인하였다.

3.6 Blended cellulose nitrate/cellulose acetate membranes for enhanced water treatment performance in ultrafiltration

저자: Roman Dubovenko, Mariia Dmitrenko, Anna Mikulan, Margarita Puzikova, Alexandra Korovina, Dmitrii Stanislavchuk-Abovskii, Anna Kuzminova, Petr Fetin, Anton Mazur, Rongxin Su, Anastasia Penkova | 게재(예정)일: 2025-09-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123713

질화셀룰로스와 아세트화셀룰로스를 폴리설펜, PVP, Zn 기반 금속-유기 골격체 등과 블렌딩하여 한외여과용 분리막을 제작하고, 블렌드 비율과 캐스팅 용액 농도를 조절해 단백질 분리 성능이 뛰어난 수처리막 조성을 도출하였다.

3.7 High wet-toughness bioplastics from lignin-containing cellulose nanofibrils modified by maleic anhydride esterification

저자: Jinlong Zhang, Shiyu Fu, Hao Liu, Juanli Shen, Xi Yuan, Xuepei Zhou | 게재(예정)일: 2025-09-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123711

대나무 분말을 심층 공융용매로 전처리해 리그닌 일부를 제거한 뒤 무수말레산으로 에스테르화하여 얻은 리그닌 함유 셀룰로스 나노섬유를 활용함으로써, 젖은 상태에서도 높은 신율과 인장강도·인성을 유지하는 바이오플라스틱을 구현하였다.

3.8 The self-assembled cabazitaxel-carboxymethylcellulose-mPEG polymer micelles for efficient antitumor activity and low systemic toxicity

저자: Zixu Liu, Yang Liu, Ahui Zhu, Ruiqing Lv, Boyuan Liu, Linxuan Zhao, Tian Yin, Yu Zhang, Haibing He, Jingxin Gou, Xing Tang, Song Gao | 게재(예정)일: 2025-09-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123745

카르복시메틸셀룰로스를 뼈대로 하고 mPEG를 친수성 말단으로 결합한 고분자에 항암제 카바지탁셀을 화학적으로 접합시켜 자가조립 미셀을 제조하고, 정량 핵자기공명분광법으로 약물 결합률을 정밀히 산출함으로써 종양 표적성은 높이고 전신 독성은 낮은 약물전달체를 완성하였다.

3.9 Preparation of Janus cellulose nanocrystals by interfacial SI-ATRP polymerization of Pickering emulsions

저자: Yelin Hou, Zhen Zhang, Mohd Azmil Mohd Noor, Gilles Sèbe | 게재(예정)일: 2025-09-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123731

브로모아이소뷰티릴기를 표면에 도입한 셀룰로스 나노결정으로 피커링 에멀션을 안정화한 뒤, 유상-수상 계면에서 원자전달 라디칼 중합을 진행해 친수성·친유성 단량체를 비대칭적으로 결합시킨 야누스형 양친매성 셀룰로스 나노결정을 합성하였다.

3.10 Self-assembled chitosan-boronic acid hydrogel as dynamic crosslinker to produce 3D-printable glucose-sensitive hydrogel

저자: Po-Yuan Tsai, Tsai-Yu Chen, Wei-Tsung Chuang, Shan-hui Hsu | 게재(예정)일: 2025-09-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123737

카르복실페닐보론산을 그래프트한 키토산이 수용액에서 스스로 클러스터를 형성하는 현상을 소각 X선 산란과 레올로지 분석으로 규명하고, 이를 다이올기를 지닌 PEG와 보로네이트 에스터 결합으로 연결함으로써 형태 유지력이 우수한 3D 프린팅용 포도당 감응형 하이드로겔을 완성하였다.

3.11 An injectable triple-responsive chitosan-based hydrogel encapsulating QCT-Cu self-assembled nanoparticles accelerating diabetic wound healing via remodeling the local microenvironment

저자: Yan Zhu, Shiyuan Yang, Jia Zhou, Zixiao Zhang, Yue Hu, Qingyu Xu, Yuning Zhou, Yuanjin Xu | 게재(예정)일: 2025-09-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123706

빛·포도당·활성산소에 삼중으로 반응하는 주사형 키토산 복합 하이드로겔에 퀘르세틴-구리 자가조립 나노입자를 담지시켜, 우수한 부착력과 지혈 효과를 확보하면서 PI3K-AKT 신호경로 활성화를 통해 혈관신생과 면역 미세환경을 조절함으로써

당뇨성 창상의 치유를 앞당겼다.

3.12 Coagulation temperature during cellulose regeneration from N-methylmorpholine-N-oxide (NMMO) influences the structure and ease of saccharification of lyocell byproducts

저자: Sebastian España Orozco, Robin Hoheneder, Katharina Steiner, Solène Frécaut, Elisabeth Fitz, Robert H. Bischof | 게재(예정)일: 2025-09-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123618

라이오셀 섬유 생산 과정에서 나오는 셀룰로스 부산물 과립을 NMMO 응고욕 온도를 달리해 재생시킴으로써 결정성이 다른 겔껍질-속core 구조를 형성시키고, 이를 통해 적은 효소 투입량으로도 짧은 시간 내 높은 당화 효율을 달성하여 2세대 바이오리파이너리 원료로서의 가치를 입증하였다.

3.13 Homoshell-heterocore multi-interface units jointly construct cellulose nanofibers based gradient structure film for low-reflection electromagnetic shielding and thermal management

저자: Dingwen Yin, Jinbao Li, Gengmei Liu, Huijuan Xiu, Simin Wang, Yuxin Qin, Xuanchen Jiang, Feiguo Hua, Mengxia Shen, Xia Wang | 게재(예정)일: 2025-09-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123740

셀룰로스 나노섬유를 기반으로 동일한 쉘과 서로 다른 코어를 갖는 다중 계면 단위를 도입해 두께 방향으로 구조가 점진적으로 변하는 필름을 설계함으로써, 전자파 반사를 낮추면서도 차폐 성능과 열관리 기능을 함께 구현하였다.

3.14 Magnetic nanoparticles deposition based on the peculiar pore structure of nanocellulose: preparation and properties of efficient thin-layer wave-absorbing materials

저자: Ziqi Xu, Jian Huang, Zhenxuan Liu, Zhiyan Chen, Guangming Yuan | 게재(예정)일: 2025-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123679

TEMPO 산화 셀룰로스 나노섬유를 정밀하게 탄화시켜 100~200 나노미터 크기의 서로 다른 기공 구조를 갖는 다공성 탄소 나노섬유를 제조하고, 여기에 철 계열 자성 나노입자를 담지시켜 얇은 두께에서도 우수한 전자파 흡수 성능을 내는 복합 소재를 개발하였다.

3.15 A novel multi-functional PVA- alginate hydrogel with dynamic bond crosslinking for infected wound repair

저자: Huanghe Zeng, Lingling Tang, Li Huang, Na Yang, Xingyue Chen, Xi Peng, Zhengxian Chen, Jianxiu Guo, Jie Weng, Tailin Guo | 게재(예정)일: 2025-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123636

폴리비닐알코올과 알지네이트를 철 기반 동적 배위결합으로 가교시켜 항균성과 기계적 물성을 함께 갖춘 다기능 하이드로겔 창상 드레싱을 설계하고, 감염된 상처 모델에서 그 치유 촉진 효과를 확인하였다.

3.16 In situ multiscale characterization of cellulose nanocrystals orthotropic organization achieved by combining ultrasound and frontal ultrafiltration

저자: F. Bosson, W. Chèvremont, M. Karrouch, D. Blésès, V. Delplace, N. Hengl, F. Pignon | 게재(예정)일: 2025-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123680

막압에 의한 정면 한외여과와 초음파를 동시에 가할 수 있는 전용 채널 셀을 고안하여, 셀룰로스 나노결정 분산액 내부에 막압에 의한 수평 배향층·무배향층·초음파에 의한 수직 배향층이 층별로 공존하는 3단 배향 구조가 형성됨을 소각산란 기법으로 실시간 관찰하였다.

3.17 Inhibition mechanism of pectin-modified nano-selenium on *Phytophthora capsici* and the improvement of the resistance in pepper

저자: Zhijia Zhang, Shujun Huang, Xin Huang, Tianbing Zhou, Tao Zhang, Yuxin Xu, Mengmeng Li, Jialing Wang, Shuai Wang, Zhan Hu, Ranfeng Sun, Dong Li | 게재(예정)일: 2025-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123676

나노셀레늄 표면을 펙틴으로 개질하여 입자 크기와 표면전하, 열적 안정성을 조절함으로써 저장성과 내열성을 높이고, 이를 통해 고추 역병균에 대한 항균력과 저장 안정성이 향상된 펙틴-나노셀레늄 복합 살균 소재를 개발하였다.

3.18 Improving the quality of steamed rice bread using micro-cellulose as fillers: Effect of particle size

저자: Yu Chen, Qingxuan Fu, Weiping Jin, Wangyang Shen, Jinling Li | 게재(예정)일: 2025-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123663

입자 크기가 다른 미세 셀룰로스를 쌀가루 일부 대체 충전재로 사용해 글루텐이 없는 찰싹빵을 제조하고, 셀룰로스의 입자 크기와 표면 특성이 반죽 점도·비체적·씹힘성 등 품질 지표에 미치는 영향을 규명하여 최적 첨가 비율을 제시하였다.

3.19 A completely bio-based corn starch/sodium carboxymethyl cellulose film with antibacterial and antioxidant performance modified by a natural alcohol ester of amino acid and curcumin

저자: Qian Jiang, Lijia Liu, Xuan Yuan, Huan Li, Yudan Wang, Junqing Li | 게재(예정)일: 2025-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123686

옥수수전분과 카르복시메틸셀룰로스나트륨을 기재로 하고 트립토판 유래 아미노산 알코올 에스터와 커큐민을 첨가한 완전 바이오 기반 포장 필름을 제조하여, 대장균과 황색포도상구균에 대해 거의 완전한 항균 효율과 우수한 항산화 활성을 동시에 구현하였다.

3.20 Demonstration of the effective intestinal immunity activity of a high branched rhamnogalacturonan-I type pectin polysaccharide from wolfberry via exploration its interaction with mechanical barrier

저자: Jinyan Gu, Mouming Zhao, Lijun You, Lianzhu Lin | 게재(예정)일: 2025-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123698

구기자에서 얻은 고분지형 람노갈락투로난-I형 펙틴 다당체가 클라스린·카베올린 매개 경로로 장 상피 장벽을 직접 통과하며 대식세포 활성을 높이고, 손상된 장벽 모델에서는 PI3K-AKT 경로 조절로 염증을 완화함으로써 분지도가 낮은 다당체보다 더 강한 장 면역 활성을 나타냄을 규명하였다.

3.21 Multilayered separators with core-shell structured nanocellulose-SiO₂ nanocomposites for lithium-ion batteries

저자: Hyeyun Kim, Chaeun Lee, Jaemin Jo, Seonmyeong Yu, Sunghee Shin, Kahyun Hur, Bonwook Koo, Kwang Ho Kim, Jinyeon Hwang | 게재(예정)일: 2025-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123677

셀룰로스 나노섬유와 SiO₂를 코어-셸 구조로 결합한 나노복합체를 이용해 다층 분리막을 제작함으로써, 리튬이온전지용 분리막에 필요한 내열성과 이온 투과 특성을 동시에 확보하고자 하였다.

3.22 Structural characterization of a pectic polysaccharide from *Rubus chingii* Hu. unripe fruits and its efficacy in inhibiting intestinal lipid absorption in vivo

저자: Xingxing Wang, Yupeng Liu, Yongbin Xu, Siqi Gao, Qiuying Xu, Huan Gong, Lumeng Yao, Songshan Shi, Shunchun Wang, Huijun Wang, Luping Qin, Jianjun Wu | 게재(예정)일: 2025-09-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123728

복분자 미숙과에서 균질한 펙틴계 다당체 RCP-2-3을 분리하여 호모갈락투로난과 람노갈락투로난-II 도메인으로 이루어진 구조를 규명하고, 이를 투여한 마우스에서 지질 배설을 늘리고 체중 증가와 이상지질혈증을 개선함으로써 장내 지질 흡수 억제를 통한 항비만 효능을 입증하였다.

부록: 신규 수집 논문 전체 목록 (38편)

#	Title / Authors	Pub. Date	DOI
1	Structural complexity and biofunctional properties of highly sulfated carrageenan-agaroid galactans from <i>Calliblepharis fimbriata</i> : Insights from selective chemical modifications Clarisa Naa Shormeh Darko, Sanjida Humayun, Vitalijs Rjabovs, Neill J. Goosen, Rando Tuvikene	2026-11-15	10.1016/j.carbpol.2026.125866
2	An O-acetylated glucomannan from <i>Bletilla striata</i> : Structural characterization and ADP-dependent platelet-activating hemostatic activity Li Dong, Yunniao Meng, Shanhui Zhang, Changluan Pan, Sisi Yang, Fangxing Luo, Haiyan Long, Lei Li, Yongxi Dong, Weidong Pan	2026-11-15	10.1016/j.carbpol.2026.125869
3	Utilising α -picoline-borane for the reductive amination of dextran: synthesis of polysaccharide block copolymers by reversible addition-fragmentation chain-transfer polymerisation Bethany K. Husband, Fiona L. Hatton	2026-11-15	10.1016/j.carbpol.2026.125861
4	Multiscale ion transport channels based on chitosan and nanocellulose: Synergistic enhancement of mechanical properties and ionic conductivity, and multifunctional integration Jiang Liu, Meilin Zhang, Huidong Liu, Zehong Jin, Lihua Fu, Baofeng Lin, Chuanhui Xu, Bai Huang	2026-11-15	10.1016/j.carbpol.2026.125858
5	Chitosan-sodium alginate hydrogels incorporating amino acid-derived ionic liquids as antimicrobial agents Letícia Zibetti, Amanda Cargnin de Moraes, Julia Eduarda Spode, Thaíssa Silva Beck, Vinícius Costa Prado, Paulo Cesar de Oliveira Araujo, Natália Brucker, Sílvia Lisbôa Schuster, Natália Daudt, Larissa da Silva Silveira, Walter Paixao de Sousa Filho, Michele Rorato Sagrillo, Vitória Fernanda Belmonte Novais, Roberto Christ Vianna dos Santos, Marcos Antônio Villetti, Clarissa Piccinin Frizzo, Caroline Raquel Bender	2026-11-15	10.1016/j.carbpol.2026.125875
6	Spatially core-shell mussel inspired alginate hydrogel enabling adhesive outer layers and a reinforced inner network for intelligent pressure detection Xiaoyong Zhang, Kai Fang, Feng Luo, Yang Wang, Zhenyi Wu, Fan Li, Xianglv Hu, Jinmei He, Yongping Bai	2026-11-15	10.1016/j.carbpol.2026.125872
7	Isolation and structural identification of the homogeneous polysaccharide CGPA1 from <i>Calvatia gigantea</i> with wound healing effects Xiuhua Meng, Wenjian Zhao, Yanan Zhao, Juntong Guo, Xiaoqin Ding, Yanan Gai, Han Lv, Yiwei Wang, Jian Chen	2025-09-01	10.1016/j.carbpol.2025.123727
8	Cellulose nanocrystal-modified hydrogel wearable sensor with self-healing function from dynamic bond and controllable dual hydrogen-bond crosslinking Ruihuan Gu, Weiwei Chen, Yanrui Zou, Tingting Yang, Zirui Liu, Ning Yu, Jin Huang, Lin Gan	2025-09-01	10.1016/j.carbpol.2025.123760
9	Short-term exposure to banana starch induces low-grade colonic inflammation in healthy mice Bing Jiang, Chenglu Peng, Przemyslaw Zalewski, Jun He, Xiaoyang Li, Yiguo Zhao, Cuixia Sun, Yiping Cao, Wei Lu, Yapeng Fang	2025-09-01	10.1016/j.carbpol.2025.123725
10	A dual-polysaccharide (carboxylated chitosan-carboxymethyl cellulose sodium) gastrointestinal dynamic response in situ hydrogel for optimized oral targeted inflammatory bowel disease therapy Yuchen Zhang, Kailai Liu, Yunhe Zheng, Jiangchuan He, Yu Huang, Jiayang Gao, Xi Chen, Ting Wang, Hanchao Zhou, Jinpeng Wen, Qinyue Yu, Ke Wang, Bao Zhang	2025-09-01	10.1016/j.carbpol.2025.123704
11	Blended cellulose nitrate/cellulose acetate membranes for enhanced water treatment performance in ultrafiltration Roman Dubovenko, Mariia Dmitrenko, Anna Mikulan, Margarita Puzikova, Alexandra Korovina, Dmitrii Stanislavchuk-Abovskii, Anna Kuzminova, Petr Fetin, Anton Mazur, Rongxin Su, Anastasia Penkova	2025-09-01	10.1016/j.carbpol.2025.123713

#	Title / Authors	Pub. Date	DOI
12	Immunomodulatory properties of an arabinan polysaccharide extracted from <i>Sida cordifolia</i> : isolation, characterization and in vitro mechanism of action Fang Cheng, Xiaobei Pan, Anna Notaro, Andrea Iovine, Antonio Molinaro, Cristina De Castro, Brian D. Green	2025-09-01	10.1016/j.carbpol.2025.123724
13	Structural characterization of a pectic polysaccharide from <i>Rubus chingii</i> Hu. unripe fruits and its efficacy in inhibiting intestinal lipid absorption in vivo Xingxing Wang, Yupeng Liu, Yongbin Xu, Siqi Gao, Qiuying Xu, Huan Gong, Lumeng Yao, Songshan Shi, Shunchun Wang, Huijun Wang, Luping Qin, Jianjun Wu	2025-09-01	10.1016/j.carbpol.2025.123728
14	Locust bean gum (LBG) - A potential excipient for inhalation purposes: Excipient characterisation and in vitro and in vivo toxicological evaluation Jorge F. Pontes, Filipa Guerreiro, Joana P. Silva, Maria P. Almeida, Annalisa Rosso, Ana M. Rosa da Costa, Géraldine Agusti, Giovanna Lollo, Maria Manuela Gaspar, Ana Grenha	2025-09-01	10.1016/j.carbpol.2025.123729
15	High wet-toughness bioplastics from lignin-containing cellulose nanofibrils modified by maleic anhydride esterification Jinlong Zhang, Shiyu Fu, Hao Liu, Juanli Shen, Xi Yuan, Xuepei Zhou	2025-09-01	10.1016/j.carbpol.2025.123711
16	The self-assembled cabazitaxel-carboxymethylcellulose-mPEG polymer micelles for efficient antitumor activity and low systemic toxicity Zixu Liu, Yang Liu, Ahui Zhu, Ruiqing Lv, Boyuan Liu, Linxuan Zhao, Tian Yin, Yu Zhang, Haibing He, Jingxin Gou, Xing Tang, Song Gao	2025-09-01	10.1016/j.carbpol.2025.123745
17	A galacturonan from sea buckthorn (<i>Hippophae rhamnoides</i> L.) berry modulates dyslipidemia by promoting hepatic lipolysis and mitochondrial oxidation Yunpeng Sun, Weifeng Ni, Dongyi Wang, Jixiang Ren, Daqing Zhao, Shiting Yu, Shichao Liu, Shaojie Zhang, Siming Wang, Weinan Wang, Meichen Liu	2025-09-01	10.1016/j.carbpol.2025.123708
18	Synthesis of novel DDSA-modified levans and comparison study of environmental and biological evaluation with OSA-modified levans Gordana Gojgic Cvijovic, Branka Loncarevic, Marija Ljesevic, Vladimir Beskoski, Danijela Randjelovic, Stefana Vuletic, Dragana Mitic-Culafic	2025-09-01	10.1016/j.carbpol.2025.123730
19	Preparation of Janus cellulose nanocrystals by interfacial SI-ATRP polymerization of Pickering emulsions Yelin Hou, Zhen Zhang, Mohd Azmil Mohd Noor, Gilles Sèbe	2025-09-01	10.1016/j.carbpol.2025.123731
20	Self-assembled chitosan-boronic acid hydrogel as dynamic crosslinker to produce 3D-printable glucose-sensitive hydrogel Po-Yuan Tsai, Tsai-Yu Chen, Wei-Tsung Chuang, Shan-hui Hsu	2025-09-01	10.1016/j.carbpol.2025.123737
21	An injectable triple-responsive chitosan-based hydrogel encapsulating QCT-Cu self-assembled nanoparticles accelerating diabetic wound healing via remodeling the local microenvironment Yan Zhu, Shiyuan Yang, Jia Zhou, Zixiao Zhang, Yue Hu, Qingyu Xu, Yuning Zhou, Yuanjin Xu	2025-09-01	10.1016/j.carbpol.2025.123706
22	Coagulation temperature during cellulose regeneration from N-methylmorpholine-N-oxide (NMMO) influences the structure and ease of saccharification of lyocell byproducts Sebastian España Orozco, Robin Hoheneder, Katharina Steiner, Solène Frécaut, Elisabeth Fitz, Robert H. Bischof	2025-09-01	10.1016/j.carbpol.2025.123618
23	Structural characterization and in vitro gut microbiota fermentation of a polysaccharide extracted from <i>Cenostigma nordestinum</i> gum Francisca Crislândia Oliveira Silva, Maria Isabela Ferreira de Araújo, Soraia P. Silva, Elisabete Coelho, Aline Teixeira dos Santos, Abigail González, Andreia Filipa Ferreira Salvador, Thiago Barbosa Cahú, Angélica Thomaz Vieira, Marthyna Pessoa de Souza, Manuel A. Coimbra, José A. Teixeira, Clarisse Nobre, Paulo Antônio Galindo Soares, Maria Tereza dos Santos Correia	2025-09-01	10.1016/j.carbpol.2025.123738
24	Homoshell-heterocore multi-interface units jointly construct cellulose nanofibers based gradient structure film for low-reflection electromagnetic shielding and thermal management Dingwen Yin, Jinbao Li, Gengmei Liu, Huijuan Xiu, Simin Wang, Yuxin Qin, Xuanchen Jiang, Feiguo Hua, Mengxia Shen, Xia Wang	2025-09-01	10.1016/j.carbpol.2025.123740

#	Title / Authors	Pub. Date	DOI
25	Delivery of penetration-enhancing antioxidant polyphenol nanoparticles with Codonopsis pilosula polysaccharide microneedles for synergistic treatment of psoriasis Siqi Liu, Silu Song, Yu Zhang, Liming Yan, Yuhui Chen, Wanrong Li, Banaz Jalil, Chun Wu, Yuping Fu, Xingfu Chen, Jingyi Gu, Lixia Li, Zhongqiong Yin, Xu Song, Mengliang Tian, Yuanfeng Zou	2025-09-01	10.1016/j.carbpol.2025.123777
26	Magnetic nanoparticles deposition based on the peculiar pore structure of nanocellulose: preparation and properties of efficient thin-layer wave-absorbing materials Ziqi Xu, Jian Huang, Zhenxuan Liu, Zhiyan Chen, Guangming Yuan	2025-08-15	10.1016/j.carbpol.2025.123679
27	A novel multi-functional PVA- alginate hydrogel with dynamic bond crosslinking for infected wound repair Huanghe Zeng, Lingling Tang, Li Huang, Na Yang, Xingyue Chen, Xi Peng, Zhengxian Chen, Jianxiu Guo, Jie Weng, Tailin Guo	2025-08-15	10.1016/j.carbpol.2025.123636
28	In situ multiscale characterization of cellulose nanocrystals orthotropic organization achieved by combining ultrasound and frontal ultrafiltration F. Bosson, W. Chèvreumont, M. Karrouch, D. Blésès, V. Delplace, N. Hengl, F. Pignon	2025-08-15	10.1016/j.carbpol.2025.123680
29	Sericin and Xanthan gum-based biopolymer films with enhanced stretchability and cell-proliferation capability Saurav Kumar, Saikat Biswas, Prasanna Kumar Byram, Pravin Vasudeo Vaidya, Santanu Dhara, Nishant Chakravorty, Manish Kaushal	2025-08-15	10.1016/j.carbpol.2025.123675
30	Polycomponent metal-organic frameworks of substituent polydispersion hydroxypropyl- β -cyclodextrin as inhalable drug carrier Xiaojian He, Huipeng Xu, Xiangyu Zhao, Feng Li, Ningning Peng, Jialong Wang, Wenqiang Hua, Feixiang Wang, Guanghong Xu, Rui Yang, Jiwen Zhang, Li Wu	2025-08-15	10.1016/j.carbpol.2025.123696
31	Optimizing 6-benzylaminopurine for micropropagation: A cyclodextrin monomers and polymers approach Daniel Mihai Bisericar, Margarita Pérez-Jiménez, Miriam Romero-Muñoz, Fabrizio Caldera, Simone Bordignon, Francesco Trotta, Adrián Matencio	2025-08-15	10.1016/j.carbpol.2025.123658
32	Inhibition mechanism of pectin-modified nano-selenium on Phytophthora capsici and the improvement of the resistance in pepper Zhijia Zhang, Shujun Huang, Xin Huang, Tianbing Zhou, Tao Zhang, Yuxin Xu, Mengmeng Li, Jialing Wang, Shuai Wang, Zhan Hu, Ranfeng Sun, Dong Li	2025-08-15	10.1016/j.carbpol.2025.123676
33	Porous poly (lactic-co-glycolic acid) microspheres loaded with neutral and acidic ginseng polysaccharides ameliorate pneumonia in mice Wenfei Lan, Li Tao, Kaixuan Mao, Shixin Song, He Liu, Yanru Li, Xiaotong Wang, Lei Yu, Boyu Xiong	2025-08-15	10.1016/j.carbpol.2025.123697
34	Improving the quality of steamed rice bread using micro-cellulose as fillers: Effect of particle size Yu Chen, Qingxuan Fu, Weiping Jin, Wangyang Shen, Jinling Li	2025-08-15	10.1016/j.carbpol.2025.123663
35	A completely bio-based corn starch/sodium carboxymethyl cellulose film with antibacterial and antioxidant performance modified by a natural alcohol ester of amino acid and curcumin Qian Jiang, Lijia Liu, Xuan Yuan, Huan Li, Yudan Wang, Junqing Li	2025-08-15	10.1016/j.carbpol.2025.123686
36	Demonstration of the effective intestinal immunity activity of a high branched rhamnogalacturonan-I type pectin polysaccharide from wolfberry via exploration its interaction with mechanical barrier Jinyan Gu, Mouming Zhao, Lijun You, Lianzhu Lin	2025-08-15	10.1016/j.carbpol.2025.123698
37	Complexation with chicken yolk phosvitin modulates antibacterial activity of chitosan Boris B. Berezin, Sergey N. Kulikov, Irina L. Zhuravleva, Marina G. Ezernitskaya, Vladimir E. Piskarev, Yuriy A. Antonov, Evgeniya A. Bezrodnykh, Vladimir E. Tikhonov	2025-08-15	10.1016/j.carbpol.2025.123691

#	Title / Authors	Pub. Date	DOI
38	Multilayered separators with core-shell structured nanocellulose-SiO ₂ nanocomposites for lithium-ion batteries Hyeyun Kim, Chaeun Lee, Jaemin Jo, Seonmyeong Yu, Sunghee Shin, Kahyun Hur, Bonwook Koo, Kwang Ho Kim, Jinyeon Hwang	2025-08-15	10.1016/j.carbpol.2025.123677